

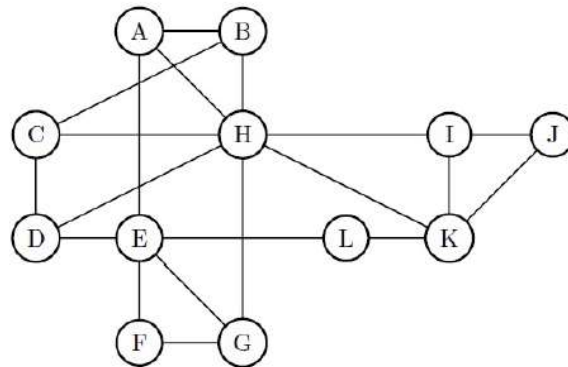
Taller 9

Tema 4: Grafs



Universitat
de les Illes Balears

1) Trobeu l'excentricitat, el diàmetre, el radi i el centre del graf:



2) Si en un graf connex G , un vèrtex v té excentricitat h , comproveu:

a) L'excentricitat dels veïns de v o bé és h o bé $h+1$ o bé $h-1$.

b) Hi ha vèrtexos amb excentricitat igual a tots els valors possibles inclosos entre el seu radi $r(G)$ i el seu diàmetre $D(G)$.

3) Suposem el joc del N-dòmino generalitzat. En aquest joc es tenen fitxes, cadascuna de les quals està etiquetada amb dos nombres: $a, b \in \{0, \dots, N\}$, i que indicarem per: $[a \bullet b]$; les fitxes es poden girar, és a dir, la fitxa $[a \bullet b]$ i la fitxa $[b \bullet a]$ són indistingibles.

Una partida de dòmino és una seqüència de fitxes:

$$[a_1 \bullet b_1][a_2 \bullet b_2][a_3 \bullet b_3] \dots [a_k \bullet b_k],$$

de manera que els nombres adjacents de fitxes diferents coincideixen, és a dir $b_i = a_{i+1}$ per a tot $i=1,2,\dots,N$.

a) Suposem que no hi ha fitxes repetides, amb quantes fitxes juguem?

b) És possible fer una partida on s'emprin totes les fitxes del joc?

c) És possible fer una partida $[a_1 \bullet b_1][a_2 \bullet b_2][a_3 \bullet b_3] \dots [a_k \bullet b_k]$ on s'emprin totes les fitxes i, a més, $a_1 = b_k$, és a dir, on el joc es pot tancar per formar un cicle?